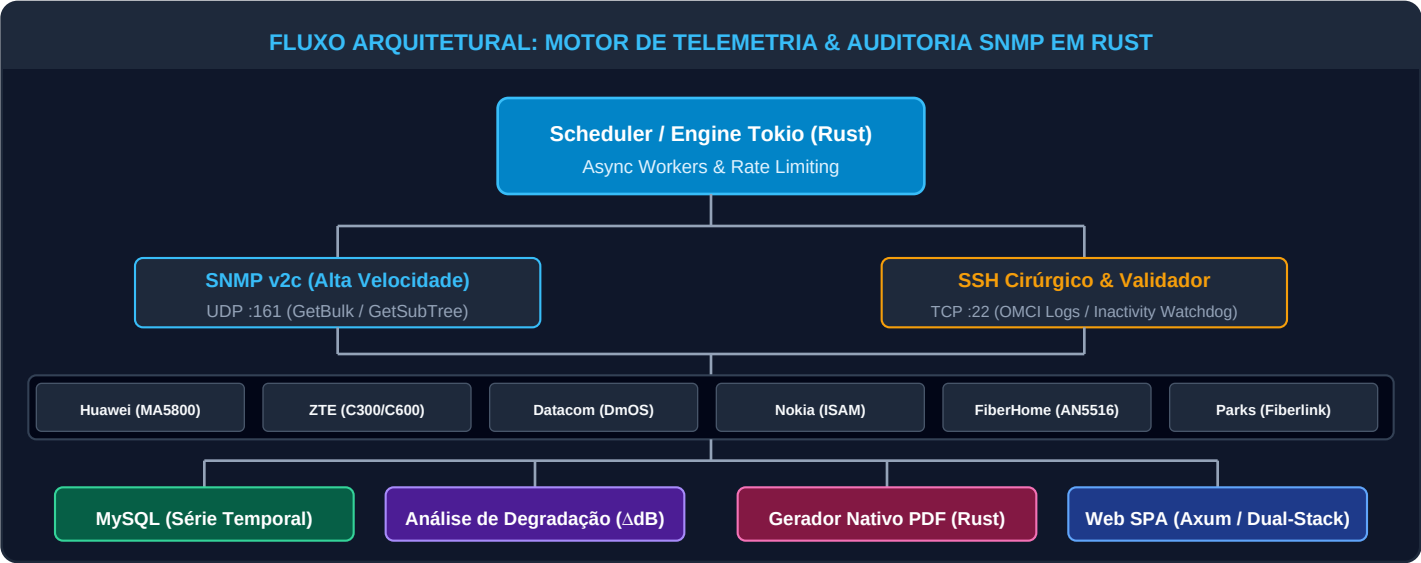


SignalHunter

Sistema Inteligente de Telemetria, Auditoria e Diagnóstico Óptico GPON/EPON via SNMP

Visão Geral: O **SignalHunter** é uma solução de alta performance desenvolvida 100% em **Rust** para monitoramento contínuo, histórico e auditoria preditiva de sinais ópticos (Rx/Tx ONU, Rx OLT, atenuação, temperatura, corrente de bias) de ONUs/ONTs em redes FTTH. O sistema opera com arquitetura híbrida de alta velocidade priorizando **SNMPv2c** (BulkWalk e OIDs nativas dos fabricantes) com validação e enriquecimento cirúrgico via **SSH com Inactivity Watchdog**, com cobertura multimarca completa (**Huawei, ZTE, Datacom, FiberHome, Nokia e Parks**), armazenamento relacional em **MySQL** com série temporal e interface web SPA reativa com suporte nativo a **IPv4 e IPv6 Dual-Stack**.

1. Desenho e Fluxo Arquitetural do Sistema



2. Pilares de Engenharia e Arquitetura

- **Backend 100% em Rust:** Construído sobre Axum 0.7 e runtime Tokio assíncrono para máxima concorrência e baixo consumo de memória.
- **Motor Híbrido Balanceado:** Coleta primária ultra-rápida via SNMPv2c GetBulk com validação e histórico OMCI via SSH cirúrgico.
- **Suporte Multimarca Abrangente:** Adaptadores nativos para Huawei, ZTE, Datacom, Nokia, FiberHome e Parks (Fiberlink).
- **Banco de Dados MySQL com SQLx:** Pool assíncrono com consultas tipadas e preparadas, imune a injeção SQL.
- **Segurança Zero-Trust & SSDLC:** Cookies HttpOnly, CAPTCHA com SHA-256 criptográfico, senhas em BCrypt e credenciais seguras.
- **Coleta Concorrente Controlada:** Rate limiting, pipelines balanceados e semáforos assíncronos para proteger a CPU das OLTs.
- **Dual-Stack Nativo:** Listener HTTP/HTTPS com suporte integrado a IPv4 e IPv6 ([::]:port).
- **Motor de Relatórios em PDF Embutido:** Geração nativa de laudos técnicos e ordens de auditoria diretamente pelo binário.

3. Matriz de OIDs e MIBs SNMP por Fabricante

Fabricante / Família	MIB Padrão	OIDS Principais (Rx/Tx/DDM/Status)	Estratégia de Coleta
Huawei MA5800 / MA5608T	HUAWEI-XPON-MIB SNMPv2c + SSH	OIDS: - Rx ONU: .1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.51.1.4 (/100) - Tx ONU: .1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.51.1.3 (/100) - OLT Rx: .1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.51.1.6 - SFP Tx: .1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.23.1.2 - Dist: .1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.46.1.20 (m) - Queda: .1.3.6.1.4.1.2011.6.128.1.1.2.47.1.3 (Dying/LOS)	Comandos SSH: display ont optical-info </s>p> <id> display ont info </s>p> <id>
ZTE C300 / C320 / C600 / C610	ZXGPON-SERVICE-MIB SNMPv2c + SSH	OIDS: - Rx ONU: .1.3.6.1.4.1.3902.1082.500.1.2.4.2.1.1 - Tx ONU: .1.3.6.1.4.1.3902.1082.500.1.2.4.2.1.2 - OLT Rx: .1.3.6.1.4.1.3902.1082.500.1.2.4.2.1.3 - Dist: .1.3.6.1.4.1.3902.1082.500.10.2.3.8.1.4 (m) - Phase State: .500.10.2.3.8.1.11 (Dying/LOS)	Comandos SSH: show gpon onu detail-info gpon-onu_<p>id> show pon power ont <p>id>
Datacom DM4610 / DM4615 (DmOS)	DATACOM-DMOS-GPON-MIB SNMPv2c + SSH	OIDS: - Rx ONU: .1.3.6.1.4.1.3709.3.6.2.1.1.22 (dBm) - Dist: .1.3.6.1.4.1.3709.3.6.2.1.1.21 (km) - Nomes: .1.3.6.1.4.1.3709.3.6.2.1.1.5 - SFP Tx: .1.3.6.1.4.1.3709.3.6.8.2.1.1.3 (/100)	Comandos SSH: show interface gpon onu show interface transceivers gpon show interface gpon </s>p> onu <id>
FiberHome AN5516-01 / 04 / 06	FIBERHOME-PON-MIB 100% SNMPv2c	OIDS: - SFP Tx Real: .1.3.6.1.4.1.5875.800.3.9.3.4.1.8 (/100) - Rx ONU: .1.3.6.1.4.1.5875.800.3.9.3.3.1.6 (/100) - Tx ONU: .1.3.6.1.4.1.5875.800.3.9.3.3.1.7 (/100) - Temp: .800.3.9.3.3.1.8 V: .800.3.9.3.3.1.9 - Dist: .800.3.9.3.3.1.11 (m) OLT-Rx Calculado	Operação 100% SNMP: SSH desabilitado/opcional
Nokia ISAM 7360 FX / Lightspan	ISAM-ALU-GPON-MIB 100% SNMPv2c	OIDS: - Seriais: .1.3.6.1.4.1.637.61.1.35.10.1.1.5 - Status: .1.3.6.1.4.1.637.61.1.35.10.4.1.8 (12/1) - Queda: .1.3.6.1.4.1.637.61.1.35.10.1.1.88 (256/2) - Rx ONU: .35.10.14.1.2 (*0.002) Tx: .35.10.14.1.3 - OLT-Rx Upstream: .35.10.18.1.2 (/10.0)	Operação 100% SNMP: SSH isolado e desabilitado
Parks Fiberlink 30028 / 21016	PARKS-FIBERLINK-MIB 100% SNMPv2c	OIDS: - Seriais: .1.3.6.1.4.1.6771.10.1.5.1.18 (PRKS) - Rx ONU: .1.3.6.1.4.1.6771.10.1.5.1.15 (centi-dBm) - Nomes: .1.3.6.1.4.1.6771.10.1.5.1.62 (Login) - Temp: .1.3.6.1.4.1.6771.10.1.6.1.10 (/10.0) - Queda: .5.1.41 (1=Dying, 0=LOS) .5.1.5	Operação 100% SNMP: SSH isolado e desabilitado

4. Estrutura e Modelagem do Banco de Dados (MySQL)

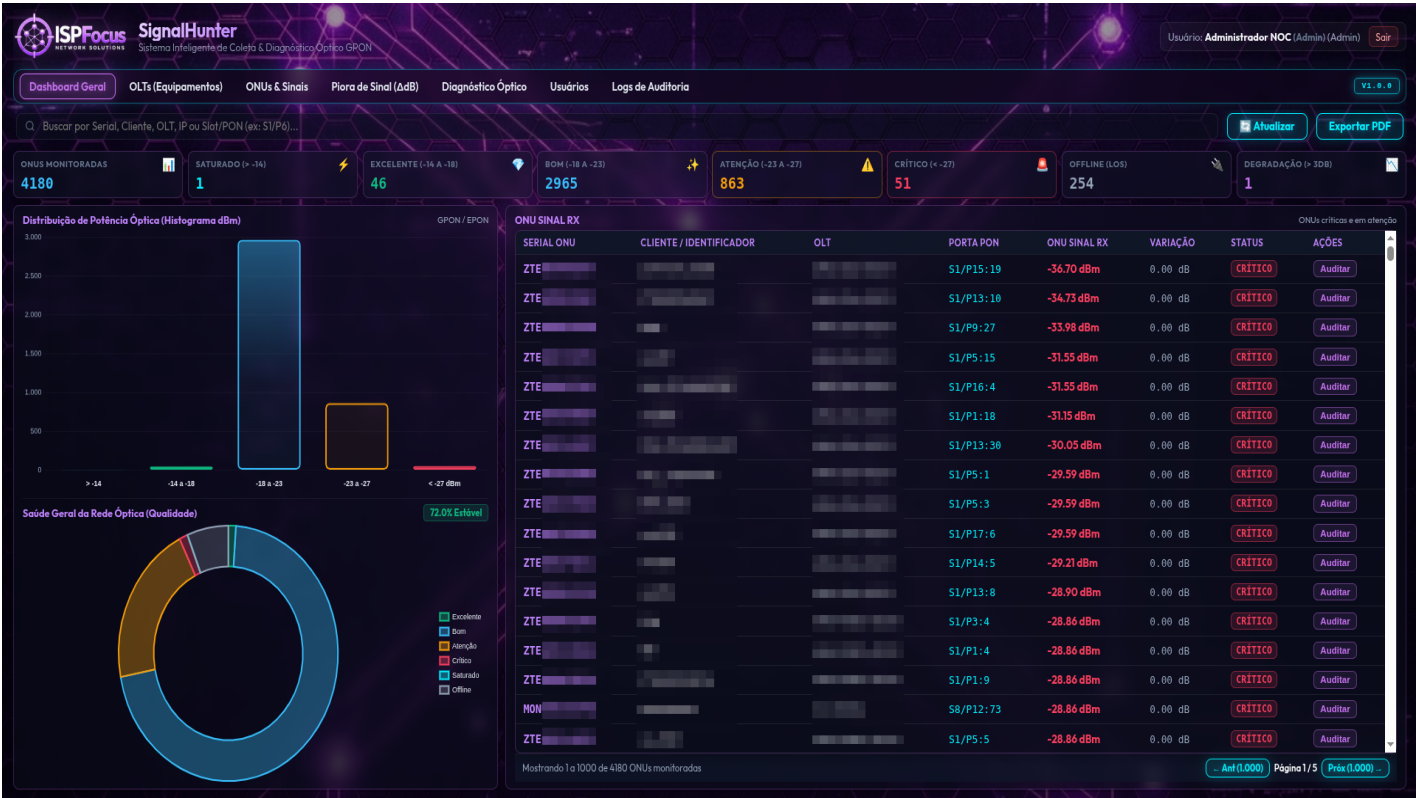
Tabela	Finalidade e Principais Campos
users	Gestão de operadores e controle de acesso RBAC (admin, operator, viewer) com hash seguro BCrypt.
olts	Cadastro de OLTs, IPs, modelo, community SNMPv2c e credenciais protegidas por criptografia AES-256-GCM.
onus	Inventário unificado de ONUs (slot, porta PON, ONU ID, serial HWTC/ZTEG, identificador do cliente e distância).
onu_signal_history	Série temporal: Rx ONU, Tx ONU, Rx OLT, Atenuação, Temperatura, Bias Current, ΔdB e qualidade.
audit_logs	Rastreabilidade de todas as ações administrativas, login, logout, alterações e exportações do sistema.
signal_thresholds	Limiares configuráveis de potência óptica (Excelente, Bom, Warning, Crítico) e delta de degradação rápida (> 3.0 dB).

5. Matriz de Diagnóstico e Limiares de Sinal Óptico

Classificação	Faixa de Potência (Rx ONU)	Status Operacional	Ação Recomendada
Excelente	-14.00 dBm a -18.00 dBm	Ponto de operação ideal	Nenhuma ação necessária.
Bom / Normal	-18.01 dBm a -23.00 dBm	Margem estável	Manter monitoramento regular.
Atenção (Warning)	-23.01 dBm a -26.99 dBm	Próximo da perda de pacotes	Agendar revisão de conector/splitter.
Crítico (Alarme)	< -27.00 dBm ou > -8.00 dBm	Risco de queda / Saturação	Abertura imediata de OS para reparo óptico.
Degradação Rápida	Delta de piora > 3.0 dB	Atenuação acelerada	Visita preventiva antes de desconexão.

6. Interface Web SPA e Módulos do Sistema

Abaixo está o mockup visual da tela inicial e a estrutura dos módulos de navegação da ferramenta:



Menu / Módulo	Descrição e Funcionalidades Principais
1. Dashboard Geral	Visão executiva em tempo real: KPIs ópticos, histograma de potência, gráfico de qualidade da rede e ranking de alertas.
2. OLTs (Equipamentos)	Cadastro de OLTs, IPs, parâmetros SNMP, teste de conectividade e disparo de varreduras ópticas manuais.
3. ONUs & Sinais	Explorador unificado em layout split lado a lado (lista à esquerda e histórico detalhado por clique à direita, paginado de 1.000 em 1.000).
4. Piora de Sinal (ΔdB)	Central preditiva: relação prioritária de ONUs com perda acentuada de potência nos últimos 30 dias.
5. Diagnóstico Óptico	Análise de Causa Raiz (RCA): detecção de falha de SFP PON, atenuação em tronco óptico, conector sujo ou curvatura de fibra.
6. Gestão de Usuários	Administração de acessos com controle RBAC (Admin, Operador, Viewer) e redefinição segura de credenciais.
7. Logs de Auditoria	Rastreabilidade completa de todas as operações administrativas e de coleta realizadas na plataforma.

7. Roadmap de Execução e Arquitetura

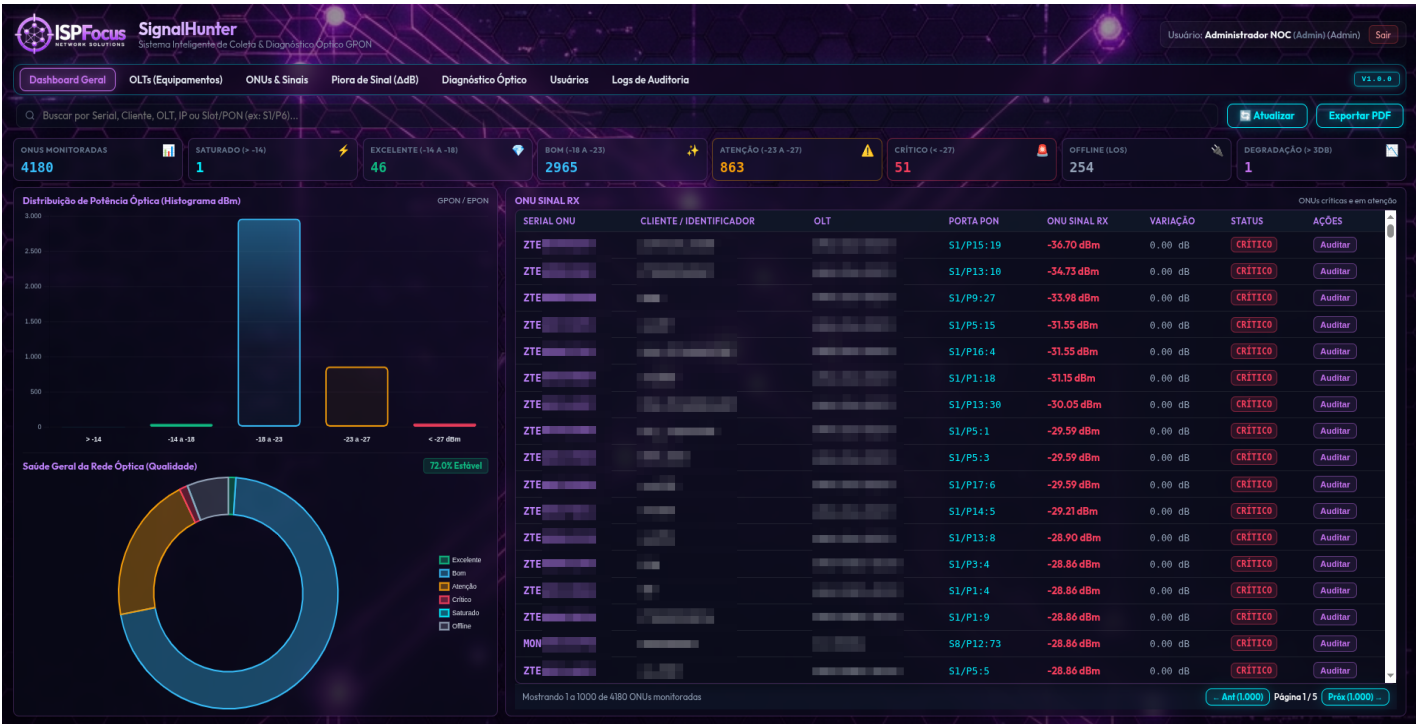
Fase	Atividades e Entregáveis
Fase 1 Fundação & Segurança	Estruturação do binário em Rust, schema MySQL otimizado, autenticação JWT em cookies HttpOnly, CAPTCHA com SHA-256 e RBAC.
Fase 2 Motor de Coleta SNMP	Implementação dos drivers SNMPv2c otimizados para Huawei, ZTE, Datacom, Nokia, FiberHome e Parks com controle de concorrência e validação SSH.
Fase 3 Módulo Analítico & RCA	Algoritmo de comparação histórica temporal (ΔdB), cálculo de atenuação óptica e diagnóstico automático de causa raiz.
Fase 4 Relatórios PDF Nativos	Geração nativa de laudos técnicos e ordens de serviço periciais em PDF diretamente pelo binário com printpdf.
Fase 5 Web SPA & Dual-Stack	Interface Web SPA Dark/Glassmorphism completa com layout split lado a lado e suporte de rede Dual-Stack (IPv4/IPv6).

8. Demonstração Visual das Telas e Módulos do Sistema

Abaixo estão as capturas oficiais de tela da interface Web SPA em modo Dark/Glassmorphism de alta densidade:

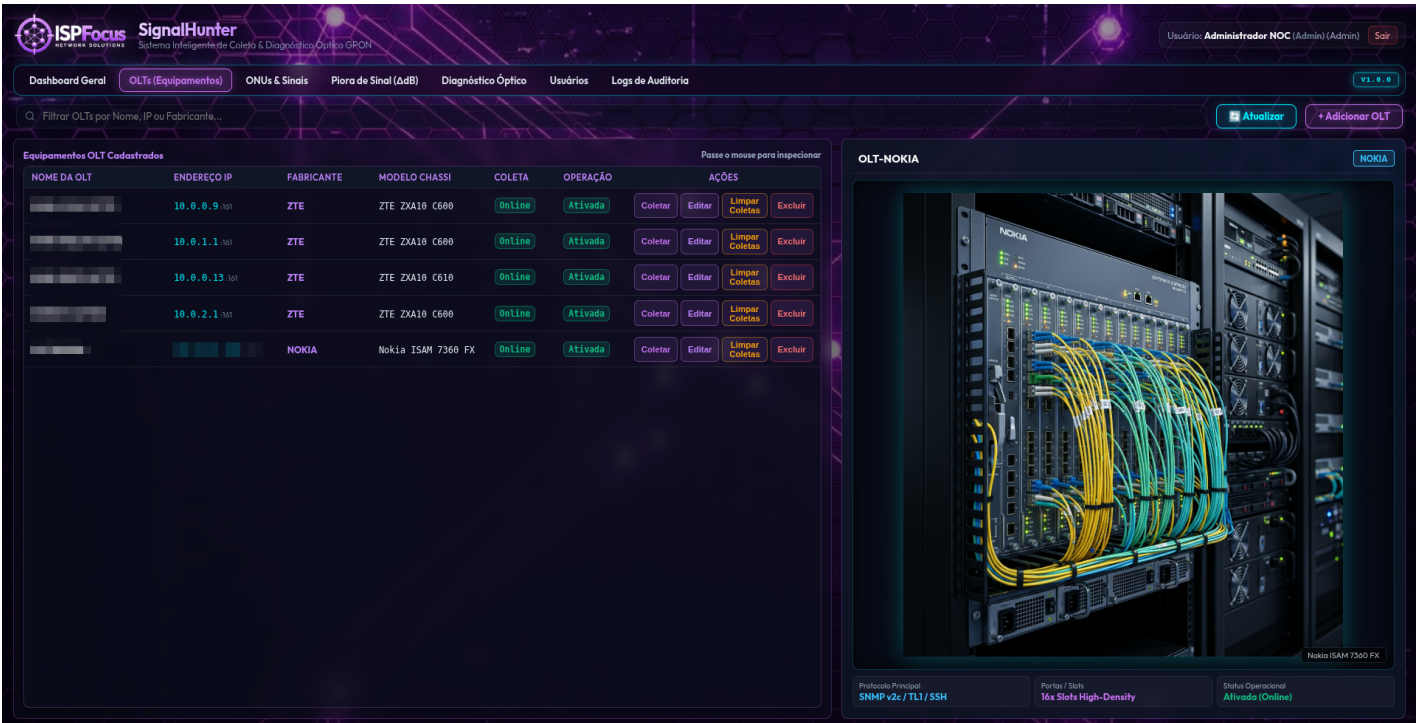
1. Dashboard Geral de Monitoramento

Visão executiva em tempo real: histograma de potência óptica, KPIs e alertas consolidados.



2. Gestão de Equipamentos (OLTs)

Cadastro de equipamentos, detecção automática de chassi e status de conectividade.



3. Explorador de ONUs & Sinais (Layout Split)

Listagem unificada de clientes com auditoria em painel lateral e paginação inteligente.

ISPFocus

SignalHunter

Sistema Inteligente de Coleta & Diagnóstico Óptico GPON

Dashboard Geral

OLTs (Equipamentos)

ONUs & Sinais

Piora de Sinal (ΔdB)

Diagnóstico Óptico

Usuários

Logs de Auditoria

Q. Buscar ONUs por Serial, Slot/PON, Cliente ou OLT...

Atualizar

Exportar PDF

SERIAL ONU	CLIENTE	OLT	PORTA PON	SINAL RX ONU	VARIACÃO (ΔdB)	STATUS	AÇÕES
ZTE			S1/P15:19	-36.70 dBm	0.00 dB	CRÍTICO	Audit
ZTE			S1/P13:10	-34.73 dBm	0.00 dB	CRÍTICO	Audit
ZTE			S1/P9:27	-33.98 dBm	0.00 dB	CRÍTICO	Audit
ZTE			S1/P5:15	-31.55 dBm	0.00 dB	CRÍTICO	Audit
ZTE			S1/P16:4	-31.55 dBm	0.00 dB	CRÍTICO	Audit
ZTE			S1/P1:18	-31.15 dBm	0.00 dB	CRÍTICO	Audit
ZTE			S1/P13:30	-30.05 dBm	0.00 dB	CRÍTICO	Audit
ZTE			S1/P5:1	-29.59 dBm	0.00 dB	CRÍTICO	Audit
ZTE			S1/P5:3	-29.59 dBm	0.00 dB	CRÍTICO	Audit
ZTE			S1/P17:6	-29.59 dBm	0.00 dB	CRÍTICO	Audit
ZTE			S1/P14:5	-29.21 dBm	0.00 dB	CRÍTICO	Audit
ZTE			S1/P13:8	-28.90 dBm	0.00 dB	CRÍTICO	Audit
ZTE			S1/P5:5	-28.86 dBm	0.00 dB	CRÍTICO	Audit
ZTE			S1/P5:1	-28.86 dBm	0.00 dB	CRÍTICO	Audit

Mostrando 1 a 1000 de 4180 ONUs cadastradas

Ant (1.000)Página 1/5Próx (1.000)

Clique em uma linha para ver o histórico

HISTÓRICO DE SINAIS

ZTE

S1/P15:19

9 registros no total

X Fechar

DATA / HORA	RX ONU (DBM)	TX ONU (DBM)	OLT RX (DBM)	ATENUAÇÃO (DB)	TEMP (°C)	Δ RX (DB)	QUALIDADE
28/08/2026, 10:43:15	-36.70 dBm	3.00 dBm	-12.48 dBm	41.20 dB	40.8 °C	0.00 dB	CRÍTICO
28/08/2026, 10:26:09	-36.70 dBm	3.00 dBm	-36.70 dBm	—	40.8 °C	0.00 dB	CRÍTICO
28/08/2026, 09:09:52	-36.70 dBm	2.80 dBm	-36.70 dBm	—	40.8 °C	0.00 dB	CRÍTICO
28/08/2026, 07:53:29	-36.70 dBm	2.80 dBm	-36.70 dBm	—	40.8 °C	0.00 dB	CRÍTICO
28/08/2026, 06:36:41	-36.70 dBm	2.85 dBm	-36.70 dBm	—	40.8 °C	0.00 dB	CRÍTICO
28/08/2026, 05:20:00	-36.70 dBm	2.95 dBm	-36.70 dBm	—	41.0 °C	0.00 dB	CRÍTICO
28/08/2026, 04:03:19	-36.70 dBm	2.90 dBm	-36.70 dBm	—	41.0 °C	0.00 dB	CRÍTICO
28/08/2026, 03:56:57	-36.70 dBm	2.90 dBm	-36.70 dBm	—	41.0 °C	0.00 dB	CRÍTICO
28/08/2026, 03:12:52	-36.70 dBm	3.05 dBm	-36.70 dBm	—	40.8 °C	—	CRÍTICO

Mostrando 1 – 9 de 9 registros

Ant (1.000)Pág 1/1Próx (1.000)

4. Auditoria Individual e Histórico Temporal da ONU

Evolução temporal das últimas coletas ópticas, delta de sinal (ΔdB) e parâmetros DDM.

Diagnóstico Óptico da ONU

X

ZTE

CRÍTICO (< -27 dBm)

OLT: Interface: Slot 1 / Porta 15 (ONU #19)

Distância da Fibra: 14.32 km (14319 m) Cliente:

Potência Óptica Rx ONU

-36.70 dBm

Potência Óptica Tx ONU

3.00 dBm

Temperatura do Transceiver

40.8 °C

Variação Recente (ΔdB)

0.00 dB

Histórico de Telemetria & Eventos OMCI (Últimas 5 Coletas)

Auditoria de Sinal & Status

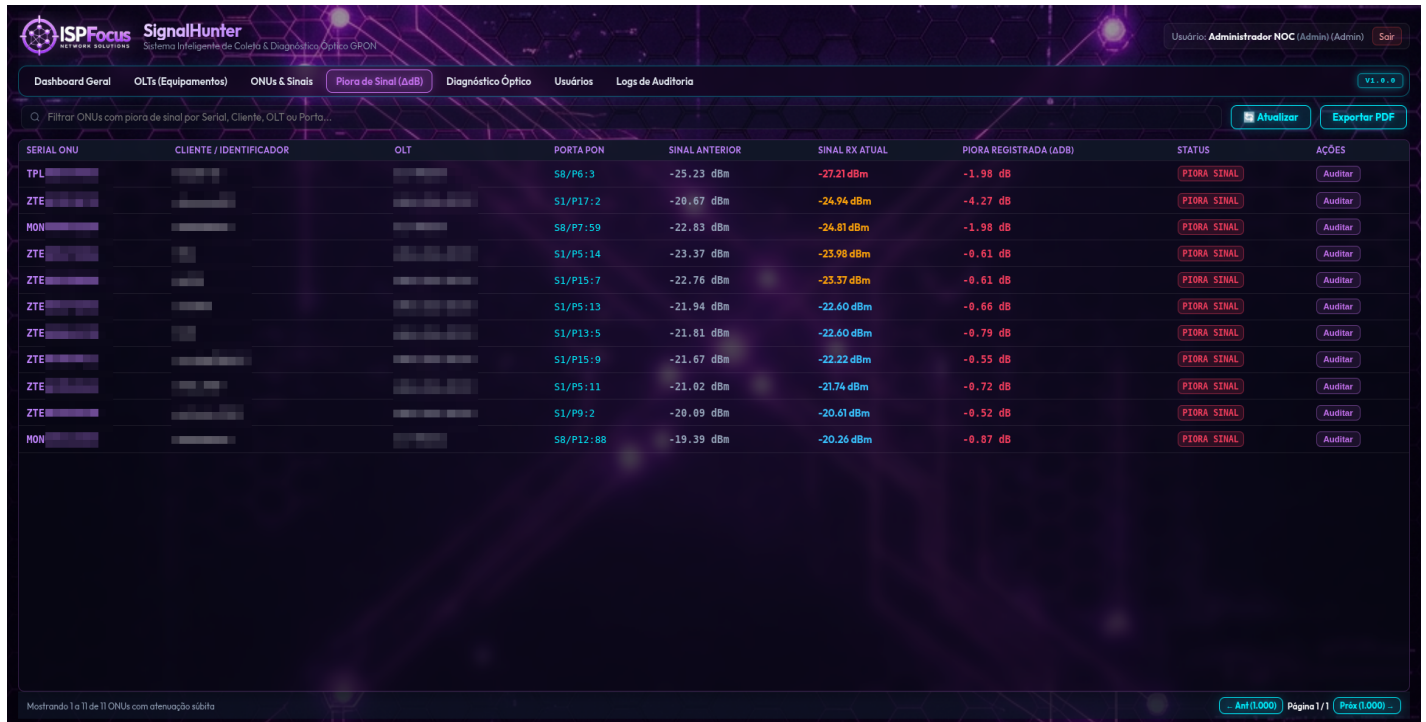
DATA / HORA	RX ONU	TX ONU	VARIACÃO (ΔdB)	STATUS / CAUSA
28/08/2026, 12:01:39	-36.70 dBm	3.40 dBm	0.00 dB	Working
28/08/2026, 10:43:15	-36.70 dBm	3.00 dBm	0.00 dB	Working
28/08/2026, 10:26:09	-36.70 dBm	3.00 dBm	0.00 dB	Working
28/08/2026, 09:09:52	-36.70 dBm	2.80 dBm	0.00 dB	Working
28/08/2026, 07:53:29	-36.70 dBm	2.80 dBm	0.00 dB	Working

Última Telemetria Registrada: 20/08/2026, 10:43:15

Fechar Diagnóstico

5. Módulo de Piora de Sinal (Δ dB)

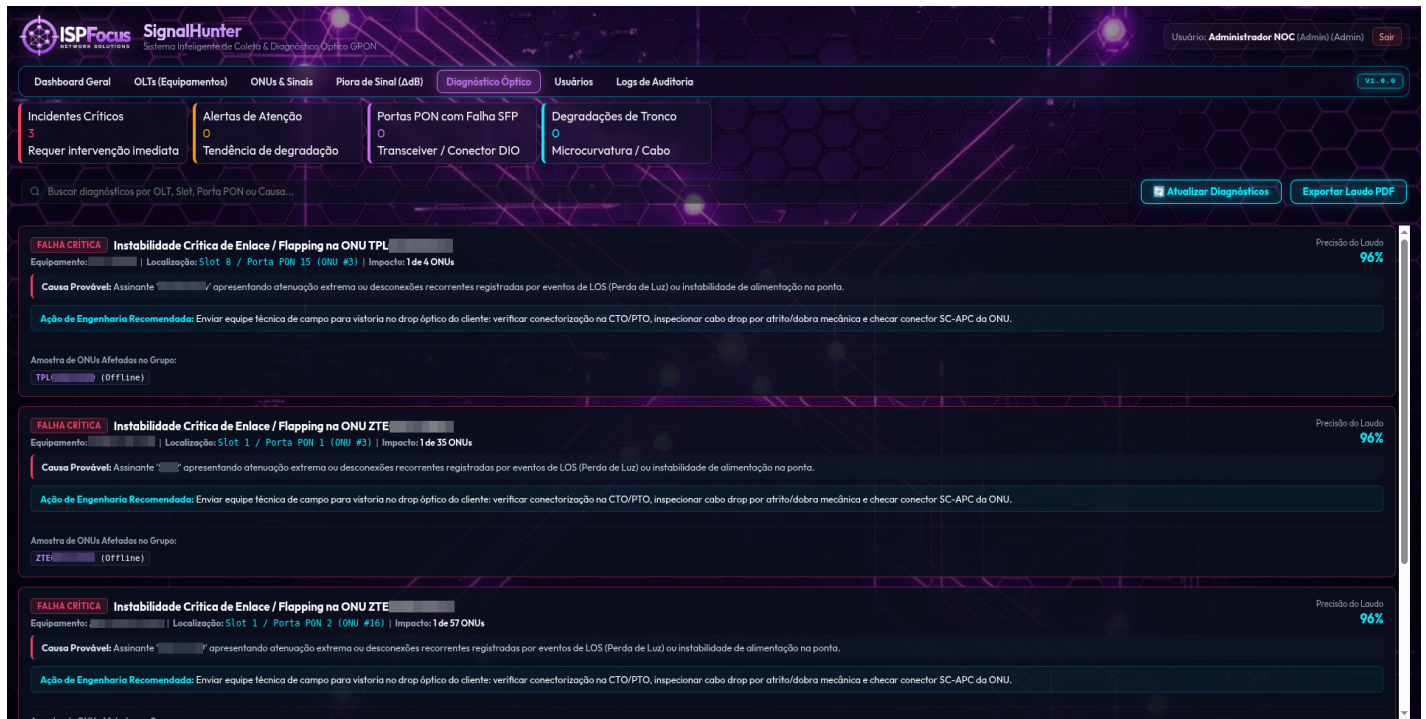
Deteção preditiva de atenuação progressiva de fibra antes da desconexão.



SERIAL ONU	CLIENTE / IDENTIFICADOR	OLT	PORTA PON	SINAL ANTERIOR	SINAL RX ATUAL	PIORA REGISTRADA (Δ dB)	STATUS	AÇÕES
TPL			S8/P6:3	-25.23 dBm	-27.21 dBm	-1.98 dB	PIORA SINAL	Audit
ZTE			S1/P17:2	-20.67 dBm	-24.94 dBm	-4.27 dB	PIORA SINAL	Audit
MON			S8/P7:59	-22.83 dBm	-24.81 dBm	-1.98 dB	PIORA SINAL	Audit
ZTE			S1/P5:14	-23.37 dBm	-23.98 dBm	-0.61 dB	PIORA SINAL	Audit
ZTE			S1/P15:7	-22.76 dBm	-23.37 dBm	-0.61 dB	PIORA SINAL	Audit
ZTE			S1/P5:13	-21.94 dBm	-22.60 dBm	-0.66 dB	PIORA SINAL	Audit
ZTE			S1/P13:5	-21.81 dBm	-22.60 dBm	-0.79 dB	PIORA SINAL	Audit
ZTE			S1/P15:9	-21.67 dBm	-22.22 dBm	-0.55 dB	PIORA SINAL	Audit
ZTE			S1/P5:11	-21.02 dBm	-21.74 dBm	-0.72 dB	PIORA SINAL	Audit
ZTE			S1/P9:2	-20.09 dBm	-20.61 dBm	-0.52 dB	PIORA SINAL	Audit
MON			S8/P12:88	-19.39 dBm	-20.26 dBm	-0.87 dB	PIORA SINAL	Audit

6. Diagnóstico Óptico Inteligente (RCA)

Análise probabilística de anomalias ópticas por porta PON e causa raiz de atenuação.



SERIAL ONU	CLIENTE / IDENTIFICADOR	OLT	PORTA PON	SINAL ANTERIOR	SINAL RX ATUAL	PIORA REGISTRADA (Δ dB)	STATUS	AÇÕES
TPL			S8/P6:3	-25.23 dBm	-27.21 dBm	-1.98 dB	PIORA SINAL	Audit
ZTE			S1/P17:2	-20.67 dBm	-24.94 dBm	-4.27 dB	PIORA SINAL	Audit
MON			S8/P7:59	-22.83 dBm	-24.81 dBm	-1.98 dB	PIORA SINAL	Audit
ZTE			S1/P5:14	-23.37 dBm	-23.98 dBm	-0.61 dB	PIORA SINAL	Audit
ZTE			S1/P15:7	-22.76 dBm	-23.37 dBm	-0.61 dB	PIORA SINAL	Audit
ZTE			S1/P5:13	-21.94 dBm	-22.60 dBm	-0.66 dB	PIORA SINAL	Audit
ZTE			S1/P13:5	-21.81 dBm	-22.60 dBm	-0.79 dB	PIORA SINAL	Audit
ZTE			S1/P15:9	-21.67 dBm	-22.22 dBm	-0.55 dB	PIORA SINAL	Audit
ZTE			S1/P5:11	-21.02 dBm	-21.74 dBm	-0.72 dB	PIORA SINAL	Audit
ZTE			S1/P9:2	-20.09 dBm	-20.61 dBm	-0.52 dB	PIORA SINAL	Audit
MON			S8/P12:88	-19.39 dBm	-20.26 dBm	-0.87 dB	PIORA SINAL	Audit

SERIAL ONU	CLIENTE / IDENTIFICADOR	OLT	PORTA PON	SINAL ANTERIOR	SINAL RX ATUAL	PIORA REGISTRADA (Δ dB)	STATUS	AÇÕES
TPL			S8/P6:3	-25.23 dBm	-27.21 dBm	-1.98 dB	PIORA SINAL	Audit
ZTE			S1/P17:2	-20.67 dBm	-24.94 dBm	-4.27 dB	PIORA SINAL	Audit
MON			S8/P7:59	-22.83 dBm	-24.81 dBm	-1.98 dB	PIORA SINAL	Audit
ZTE			S1/P5:14	-23.37 dBm	-23.98 dBm	-0.61 dB	PIORA SINAL	Audit
ZTE			S1/P15:7	-22.76 dBm	-23.37 dBm	-0.61 dB	PIORA SINAL	Audit
ZTE			S1/P5:13	-21.94 dBm	-22.60 dBm	-0.66 dB	PIORA SINAL	Audit
ZTE			S1/P13:5	-21.81 dBm	-22.60 dBm	-0.79 dB	PIORA SINAL	Audit
ZTE			S1/P15:9	-21.67 dBm	-22.22 dBm	-0.55 dB	PIORA SINAL	Audit
ZTE			S1/P5:11	-21.02 dBm	-21.74 dBm	-0.72 dB	PIORA SINAL	Audit
ZTE			S1/P9:2	-20.09 dBm	-20.61 dBm	-0.52 dB	PIORA SINAL	Audit
MON			S8/P12:88	-19.39 dBm	-20.26 dBm	-0.87 dB	PIORA SINAL	Audit

7. Gestão de Usuários e Perfis RBAC

Administração de acessos por níveis (Admin, Operador, Visualizador).

The screenshot shows the 'Usuários' (Users) section of the SignalHunter application. The top navigation bar includes 'Dashboard Geral', 'OLTs (Equipamentos)', 'ONUs & Sinais', 'Piora de Sinal (AdB)', 'Diagnóstico Óptico', 'Usuários', and 'Logs de Auditoria'. The 'Usuários' tab is active. A search bar at the top allows searching by name, login, or email. A '+ Novo Usuário' button is in the top right. The main table lists users with columns: NOME COMPLETO, LOGIN (USERNAME), E-MAIL, PERFIL / NÍVEL, STATUS, and AÇÕES. One user is listed: 'Administrador NOC (Sua Conta)' with login 'admin', email '--', profile 'Administrador', status 'Ativo', and actions 'Editar' and '(Vot)'. The bottom right corner shows 'Usuário: Administrador NOC (Admin) (Admin)' and a 'Sair' button.

8. Trilha e Logs de Auditoria de Segurança

Rastreabilidade de todas as ações executadas pelos operadores no sistema.

The screenshot shows the 'Logs de Auditoria' (Security Audit Logs) section of the SignalHunter application. The top navigation bar is the same as in the previous screenshot, but the 'Logs de Auditoria' tab is active. A search bar at the top allows searching by user, action, module, or details. 'Atualizar Logs' and 'Limpar Logs' buttons are in the top right. The main table lists audit logs with columns: DATA / HORA (SERVIDOR), USUÁRIO / LOGIN, AÇÃO, MÓDULO / RECURSO, DETALHES DA OPERAÇÃO, and IP ORIGEM. The table contains 25 rows of logs, all performed by 'admin'. Actions include 'EXPORT_PDF' (reports), 'UPDATE' (OLT #9), and 'PURGE' (OLT telemetry). The bottom right corner shows 'Usuário: Administrador NOC (Admin) (Admin)' and a 'Sair' button.